Full del repte · La ferida que es tanca

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 1. La part A és una reactivació de 3r (15 minuts, individual). Les parts B i C, en grup. Guarda el full: a la sessió 16 hi tornaràs per respondre el repte (part D).

A Recordes el neutròfil? (reactivació de 3r)

A 3r vas veure com un neutròfil perseguia un bacteri. Respon sense mirar els apunts; després ho corregirem entre tots.

1. **Velocitat.** Un neutròfil recorre 120 µm en línia recta en 10 min. Quina és la seva velocitat en $\frac{\mu m}{min}$? I en $\frac{m}{s}$, en notació científica?

2. **Quin moviment és?** Una gràfica x–t és una recta inclinada i una altra és una corba que cada cop té més pendent. Quina correspon a un MRU i quina a un MRUA?

3. **Acceleració.** Un patinet passa de 0 a 5 $\frac{m}{s}$ en 2 s. Calcula'n l'acceleració.

4. **Primera llei de Newton.** Un patinet continua avançant uns metres quan deixem d'impulsar-nos. Un neutròfil s'atura gairebé a l'instant quan deixa de fer força. Per què?

5. **Tercera llei de Newton.** Per avançar, cap a on estira el substrat un neutròfil? Quina força el fa avançar?

B Una ferida que es tanca

Mirem un vídeo de microscopi: s'ha fet una ferida d'uns 300 µm d'amplada en una capa de cèl·lules epitelials de ronyó (MDCK) (una **monocapa**, com la que recobreix la pell o els budells) i les cèl·lules de les vores avancen fins a tancar-la. Les 15 hores reals es veuen en uns segons.

	Neutròfil (3r)	**Cèl·lules de la ferida**
Es mouen soles o en grup?		
Cap a on van? Per què?		
Van més de pressa o més a poc a poc? Com ho saps?		
Si una cèl·lula s'atura, què fan les del costat?		

C La hipòtesi del grup

6 **Discutiu-ho en grup** i escriviu la vostra hipòtesi per a cada pregunta:

a. El front de la ferida avança a velocitat constant? Quan es tancarà?

b. Qui fa la feina: només les cèl·lules de la vora o també les de darrere?

c. Les cèl·lules estiren o empenyen? Com ho podríem mesurar?

D Resposta al repte (sessió 16)

7 **La ferida explicada amb física.** Fes servir tres idees de la SdA: la velocitat del front (cinemàtica), les forces com a vectors i les lleis de Newton (qui estira i com es transmet la tensió) i com es mesuren les forces amb un gel. Compara-ho amb les hipòtesis de la part C i esmena-les amb bolígraf verd.

Vídeo: Zaritsky, A. i Kaplan, D. Wound healing assay, MDCK cells, control (time-lapse, 15 h, una imatge cada 15,7 min). Cell Image Library, CIL:44511. https://doi.org/10.7295/W9CIL44511 (domini públic)